فصل ۳: استدلال و اثبات در هندسه — نمونه سوم (چالشی)

ریاضی پایهٔ نهم · آزمون فصلی · مدت پیشنهادی: ۴۵ دقیقه · بارم کل: ۲۰

نام و نام‌خانوادگی: ..... کلاس: ..... تاریخ: ..... نمره: .....

۱. در هر مورد، حالت هم‌نهشتی را نام ببرید: «دو زاویه و ضلع بین آن‌ها در دو مثلث مساوی است.» (۱٫۵ نمره)

۲. مثلث ABC با ضلع‌های $7, 24, 25$ با مثلث DEF متشابه است و نسبت تشابه $\frac{DEF}{ABC} = 2$ می‌باشد. ضلع‌های DEF را بنویسید. (۱٫۵ نمره)

۳. مجموع زاویه‌های داخلی یک ۱۱ضلعی محدب چند درجه است؟ (۱٫۵ نمره)

۴. دو مثلث متشابه با نسبت تشابه ۲ هستند. اگر مساحت مثلث کوچک‌تر 6 باشد، مساحت مثلث بزرگ‌تر چقدر است؟ (۱٫۵ نمره)

۵. در مثلث ABC داریم $\hat{A} = 58^\circ$ و $\hat{B} = 62^\circ$. اندازهٔ $\hat{C}$ را به دست آورید. (۲ نمره)

۶. دو خط موازی را یک خط مورب قطع کرده است. اگر یکی از زاویه‌های متبادل داخلی 93° باشد، زاویهٔ متناظر آن و زاویهٔ هم‌طرف داخلی (در یک سمت مورب) چند درجه‌اند؟ (۲ نمره)

۷. در چهارضلعی $ABCD$ قطرها در نقطهٔ O یکدیگر را نصف می‌کنند. ثابت کنید $AB = CD$. (۲ نمره)

۸. در مثلثی دو زاویهٔ داخلی 45° و 80° است. زاویهٔ خارجی مجاور زاویهٔ سوم را بیابید. (۲٫۵ نمره)

۹. در مثلث ABC با $AB = AC$، نیمساز زاویهٔ A ضلع BC را در D قطع می‌کند. ثابت کنید $\hat{B} = \hat{C}$. (۲٫۵ نمره)

۱۰. ثابت کنید در هر مثلث، اندازهٔ هر زاویهٔ خارجی برابر مجموع دو زاویهٔ داخلی غیرمجاور با آن است. (۳ نمره)